

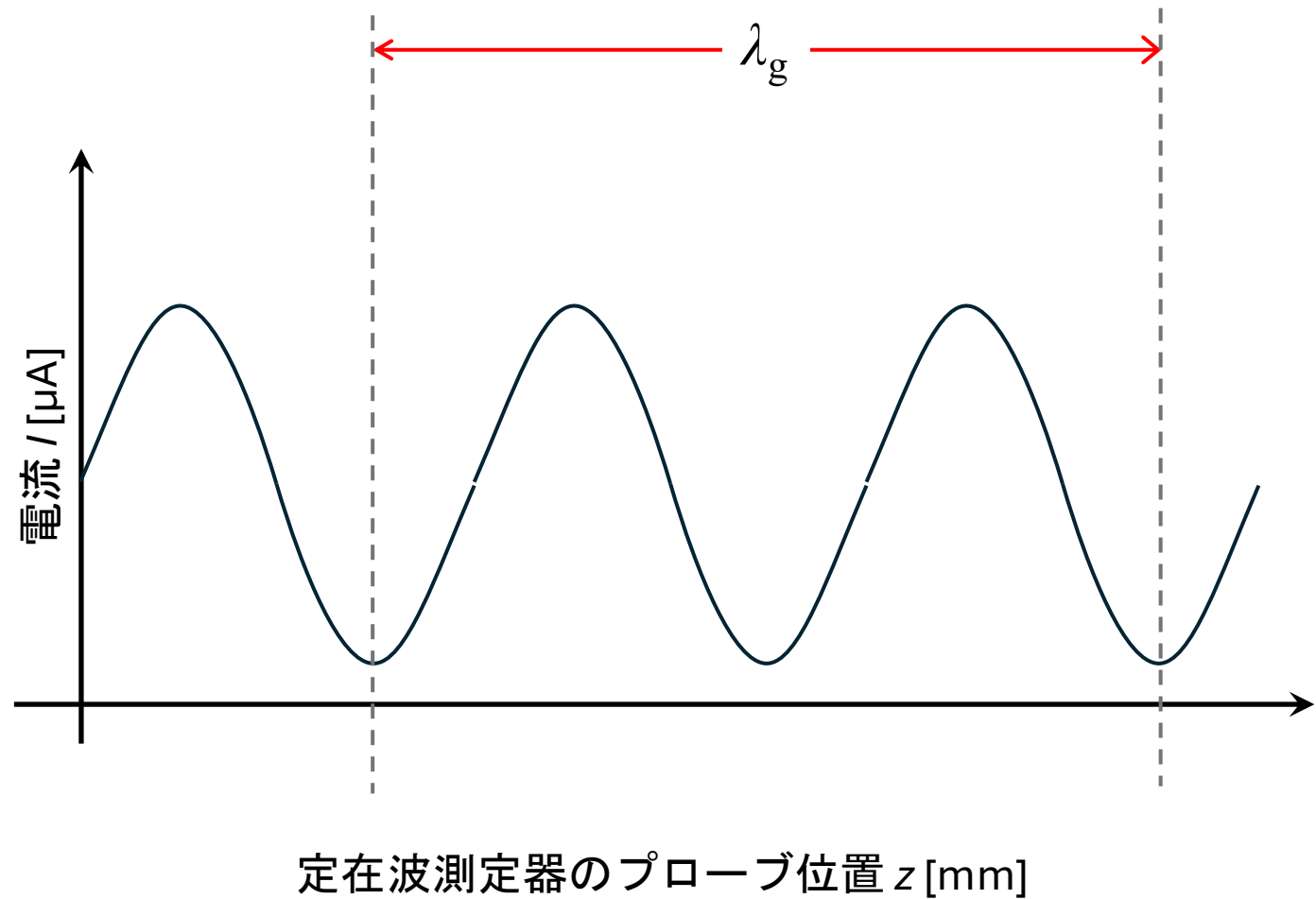
マイクロ波の実験

機材の置き場所は右図参照
※電流計は1つ

3-3. 減衰器の減衰度の測定
実施しません



3-2. 管内波長 λ_g の測定(1)



定在波測定器の プローブ位置 z [mm]	電流 / $[\mu\text{A}]$

3-4. 負荷インピーダンスとスミス図

(2)'

「できるだけ整合を取る」：

定在波測定器のプローブを動かし，最大値が10mWとなるようにすること
(10mWを超過しないことを確認する．超過したら減衰器で調整すること)．

「残りのスタブを少しづつずらせて」：

そのスタブがどこまで回せるかを確認し，その時に電力が小さくなって
いることを確認しよう．スタブが回せる範囲で10点を定めて測定を行うこと．

(3)'

「電力計の指示も読み取る」：

定在波測定器のプローブを動かし，最大値を探して記録するという事．

3-4. 負荷インピーダンスとスミス図

表. 負荷インピーダンスの特性 (スタブXを変化させた場合)

10行

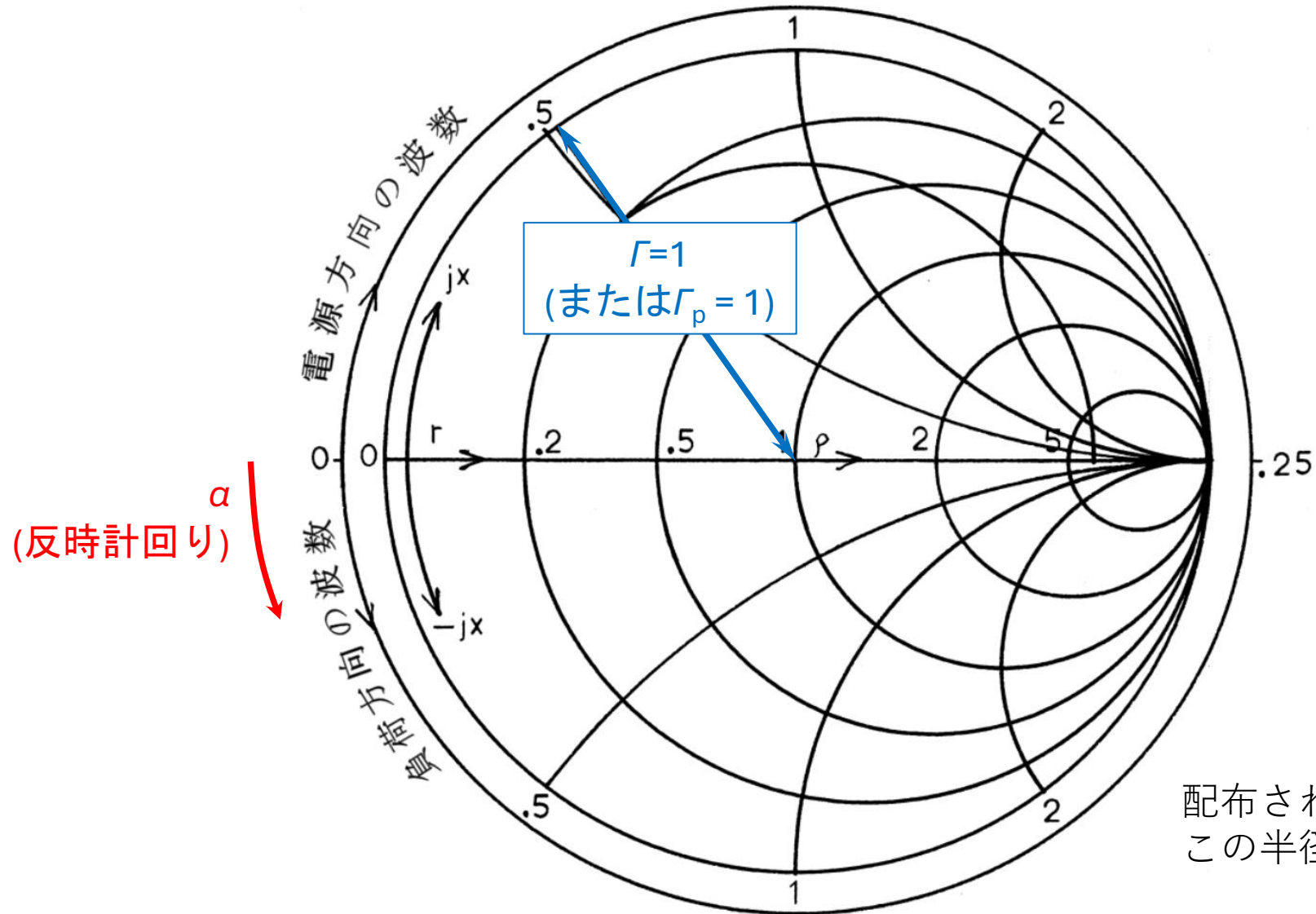
スタブの位置	電力 P	電流		電流最小の位置 L	基準面とのずれ x (または x')	波数 α (または α')	電圧定在波比 ρ	反射係数	
		最大値 I_{max}	最小値 I_{min}					ρ から算出 Γ	P から算出 Γ_P

測定項目

$x=L$ - (金属板で短絡した時※¹に電流が0となった位置のうち, L 未満で L に最も近い値)
 x' = (金属板で短絡した時※¹に電流が0となった位置のうち, L 未満で L に最も近い値) - L
※ x および x' は, 0 以上 $\lambda_g/2$ 以下になる ($0 \leq x \leq \lambda_g/2$)
 ρ : (10)式
 Γ : (8)式を変形して, ρ から算出
 Γ_P : (12)式を変形して, P から算出. スミス図の作成には Γ_P を用いることを推奨.

※¹3-4(1)参照

3-4. 負荷インピーダンスとスミス図



配布されたスミス図の半径を測っておく
この半径が $\Gamma=1$ に相当する